Problem K. 纸条

有 w 个格子排成一行，从左到右编号从 1 到 w。这些格子中，有 n 个是红色的，m 个是黑色的，剩下的 $(w-n-m)$ 个是白色的。

您需要用一些纸条覆盖所有红色格子。每张纸条必须覆盖 k 个连续的格子。找到覆盖所有红色格子的方式，同时还要满足以下所有限制：

- 每个红色格子都被纸条覆盖。
- 没有黑色格子被纸条覆盖。
- 没有两张纸条覆盖了同一个格子。也就是说，每个格子最多被一张纸条覆盖。
- 使用的纸条数尽可能小。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入四个整数 n，m，k 和 w（$1 \le n, m \le 10^5$，$1 \le k \le w \le 10^9$，$n+m \le w$），表示红色格子的数量，黑色格子的数量，每张纸条的长度和格子的总数。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$1 \le a_i \le w$），表示格子 a_i 是红色的。

第三行输入 m 个整数 $b_1, b_2, \cdots, b_m$（$1 \le b_i \le w$），表示格子 b_i 是黑色的。

保证所有给定的 $(n+m)$ 个格子互不相同。同时保证所有数据 n 之和与 m 之和均不超过 2×10^5。

Output

对于每组数据：

如果可以覆盖所有红色格子，同时满足所有限制，首先输出一行一个整数 c 表示最少使用几张纸条。接下来输出一行 c 个由单个空格分隔的整数 $l_1, l_2, \cdots, l_c$（$1 \le l_i \le w-k+1$），其中 l_i 表示第 i 张纸条覆盖的最左边的格子。如果有多种合法答案，您可以输出任意一种。

如果无法完成要求，只要输出一行 `-1`。

Example

standard input	standard output
4 5 2 3 16 7 11 2 9 14 13 5 3 2 4 11 6 10 2 1 11 2 1 2 6 1 5 3 2 1 2 6 1 5 2	4 6 2 14 9 -1 2 1 4 -1